

**我们秋名山没有车神
如果你想拜神的话
那儿有间观音庙
很灵的**

**我们华茂的模块一直在升级
如果你想改 UUID 的话
这有几个 AT 指令
很灵的**

如何配置 HM-10、HM-11、HM-16、HM-17 UUID 说明

一、 HM-10、HM-11、HM-16、HM-17 默认的出厂 UUID 如下所示。

UUID: FFE0

0xFFE1

Properties: Read Write Without Response Notify

Service UUID

0xFFE0

Characteristic UUID

0xFFE1 (Read , Notify, Write_Without_Response)

这里的 **Read, Notify , Write_Without_Response** 为该 **Characteristic**

UUID 所具有的属性

以上是华茂 **BLE** 模块的出厂设置，具体代表什么意思，别急，咱们慢慢往下看.

二、 什么是 **UUID**

UUID 可以简单理解为编号，唯一的编号，用于区分不同的个体。服务和特性都有各自的 **UUID**。比如经典的 **9527**，不知道 **9527** 的同学请出门右拐看星爷。**UUID** 就跟身份证一样，不管是你是局长还是科长，人人都有身份证。

三、 服务 (**Service**) **UUID**

服务 (**Service**) 可以理解为组长，一个组里面至少有一个或多个特性 (**Characteristic**)，特性 (**Characteristic**) 可以理解为组员。

不同的服务 (**Service**) 应该有不同的编号(**UUID**)，用以区分不同的服务(**Service**)。

我是重案组总督察黄启发，这里已经被包围了，限你三分钟之内投降，这里的黄 **Sir** 就是组长，组长一般是不干活的，真正干活的是组员 (特性)，比如谈判专家、拆弹专家和飞虎队。

四、 特性 (**Characteristic**) **UUID**

特性 (**Characteristic**) 是依附于某个服务 (**Service**) 的，可以理解为组员，每个组员至少要有有一个编号 (**UUID**) 以及一个或多个属性 (**Property**)

每个特性 (**Characteristic**) 可以同时有一个或多个属性。

就比如 **119** 不光可以救火，像忘带钥匙打不开门，工头不发工资站到楼顶想不开等等 **119** 都可以帮忙，这就是混合属性，当然了，“**Fire in the hole**” 人家 **119** 不管。

五、 属性 (**Property**)

属性的概念非常好理解，在此不多阐述，只是简单描述一下，借用古诗一首：文能提笔安天下，武能上马定乾坤，上炕认识媳妇，下炕认识鞋。

常用的属性有如下几个，我们以手机和蓝牙模块进行通讯来举例说明：

Read：读属性，具有该属性的 **UUID** 是可读的，也就是说这个属性允许手机来读取一些信息。手机可以发送这个指令来读取某个具有读属性

UUID 的信息，华茂的模块在读取的时候，会返回模块的蓝牙地址。

Notify：通知属性，具有该属性的 **UUID** 是可以发送通知的，也就是说具有这个属性的特性 (**Characteristic**) 可以主动发送信息给手机。举个例子，华茂蓝牙模块发送数据给手机，就是通过这个属性。

Write：写属性，具体该属性的 **UUID** 是可以接收写入数据的。通常手机发送数据给蓝模块就是通过这个属性完成的。这个属性在 **Write** 完成后，会发送写入完成结果给手机，然后手机再可以写入下一包，这个属性在写入一包数据后，需要等待应用层返回写入结果，速度比较慢。

Write Without Response：写属性，从字面意思上看，只是写，不需要返回写的结果，这个属性的特点是不需要应用层返回，完全依靠协议层完成，速度快，但是写入速度超过协议处理速度的时候，会丢包。

华茂的蓝牙模块，**Read**（读）和 **Notify**（通知）是固定的属性，不能移除和修改，您可以根据需要配置 **Write**（写）的属性。

六、 小结

看到这里，相信在这篇文章开始处列出的华茂模块的 **UUID** 信息就一目了然了，扛把子（服务）是 **0xFFE0**，小弟只有一个（特性）是 **0xFFE1**，小弟（特性）**0xFFE1** 同时具有读、通知、不需要返回结果的写属性。

顺道辟个谣，有些人认为用一个 **UUID** 来读写会造成冲突，其实并不是这样，多个属性集合到一体是可以的，蓝牙协议是允许这么做的。

山姆家有陆军，海军，还有海军陆战队，貌似也没有冲突，再夸张点，看看复仇者联盟，同样是多兵种混编，照样保卫地球。

七、 有了以上的基础，恭喜你已经是半个老司机了，现在你也可以根据你的

需要配置模块的 **UUID** 和属性了，相关指令如下

1. AT+UUID 用于设置服务 (**Service**) 的 **UUID**

如想修改服务(**Service**) 的 **UUID** 为 **0x1234**, 则发送 **AT+UUID0x1234** 指令即可

2. AT+FFE2 用于设置是否使用双特性

AT+FFE20 : 代表只使用一个组员 (特性一), 具有混合 (读、写、通知) 属性

At+FFE21 : 代表使用两个组员 (特性一、特性二), 特性一 具有读和通知属性, 特性二具有写属性, 组员 **2** 的值等于组员 **1** 的值加 **1**.

At+FFE22 : 代表使用两个组员 (特性一、特性二), 特性一 具有读和通知属性, 特性二具有写属性, 组员 **2** 的值等于组员 **1** 的值减 **1**

3. AT+CHAR 用于更改特性一 (**Characteristic**) 的 **UUID**

如想修改特性一 (**Characteristic**) 的 **UUID** 为 **0x4567**, 则发送 **AT+CHAR0x4567** 指令即可

如果设置了 **AT+FFE21**, 那么特性二的 **UUID** 会自动加 **1**, 即在特性一的 **UUID** 值上加 **1**

如果设置了 **AT+FFE22**, 那么特性二的 **UUID** 会自动减 **1**, 即在特性一的 **UUID** 值上减 **1**

4. AT+RESP 用于更改特性一或者特性二的写属性

如果 **AT+FFE20** 设置为只使用一个特性, 那么修改的是特性一的写属性

如果 **AT+FFE21** 或者 **AT+FFE22** 设置为使用两个特性, 那么修改的是特性二写属性

AT+RESP0：代表使用 **Write Without Response** 属性

AT+RESP1：代表使用 **Write** 属性

八、 以上指令不同的组合会产生不同的效果，栗子比较多，我们再举几个。

服务编号：**0xFFE0**

接收数据：**0xFFE1 (Read Notify)**

发送数据：**0xFFE2 (Write Without Response)**

需要执行的 **AT** 指令集合：

AT+UUID0xFFE0（更改服务编号）

AT+FFE21（更改使用双特性）

AT+CHAR0xFFE1（更改特性一编号，特性二会自动加 1）

At+RESP0（使用 **Write Without Response** 属性）

完成结果如下：

UUID: FFE0

0xFFE1

Properties: Read Notify

0xFFE2

Properties: Write Without Response

服务编号：**0xFFFF0**

接收数据：**0xFFFF6**（**Read, Notify**）

发送数据：**0xFFFF7**（**Write**）

需要执行的指令组合

AT+UUID0xFFF0 （更改服务编号）

AT+FFE21 （更改使用双特性）

AT+CHAR0xFFF6 （更改特性一编号，特性二会自动加 1）

At+RESP1 （使用 **Write** 属性）

完成结果如下：

UUID: FFF0

0xFFF6

Properties: Read Notify

0xFFF7

Properties: Write

九、结束语

希望此文能给需要自定义 **UUID** 的朋友一些帮助。

秋名山上路人稀，常有车手较高低

如今车道犹旧在，不见当年老司机

如果有任何改动 **UUID** 的需求，请发邮件至 support@jnhuamao.cn

2016 年就要过去了，林志玲还没结婚，林志颖还没老.....

不说了，搬砖去了。

济南华茂科技有限公司

2016.12

<http://www.jnhuamao.cn>